Homeworks 03 - SOLUZIONI

Classe unica - Maturità - 08.11.2018

1. Determina dominio ed intersezioni con gli assi delle seguenti funzioni:

   (a) $y = \sqrt{16 - x^2}$

   (b) $y = \dfrac{10 - x^2}{x^3 - 4x^2 + 3x}$

   (c) $y = \dfrac{x^2 + 6x + 5}{x^2 + 4x}$

   (d) $y = e^{\sqrt[3]{(x+1)}}$

   (e) $y = \dfrac{10}{x^3 + 12x}$

   (f) $y = \sqrt{\dfrac{x^2}{x^2 - 4x - 21}}$

   (g) $y = \sqrt{e^{x^2-4} - 1}$

   (h) $y = e^x \sqrt{4x^2 - 3x - 1}$

2. Rappresenta su piano cartesiano i risultati degli esercizi precedenti

Soluzioni

1. Di seguito le soluzioni per ognuna delle funzioni assegnate.

(a) Dobbiamo semplicemente porre maggiore e ugale a zero il radicando:

$$16 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 16 \Rightarrow -4 \leq x \leq 4$$

Le intersezioni invece sono, con l'asse y:

$$y = \sqrt{16 - 0} = 4$$

mentre con l'asse x:

$$\sqrt{16 - x^2} = 0 \Rightarrow x = \pm 4$$

(b) In questo caso è sufficiente porre diverso da zero il denominatore:

$$x^3 - 4x^2 + 3x \neq 0 \Rightarrow x(x^2 - 4x + 3) \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x^2 - 4x + 3 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 1,\ x \neq 3 \end{cases}$$

Per le intersezioni, semplicemente:

$$10 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{10}$$

per l'asse delle x, mentre non ci sono intersezioni con quello delle y poichè deve essere $x \neq 0$.

(c) Anche per questa, essendo una razionale fratta, dobbiamo porre il denominatore diverso da zero:

$$x^2 + 4x \neq 0 \Rightarrow x(x+4) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \text{ e } x \neq -4$$

Come sopra, le intersezioni saranno solo quelle con l'asse x:

$$x^2 + 6x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5 \text{ e } x \neq -1$$

(d) Il dominio di questa funzione è semplicemente tutto l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, poiché sia l'esponenziale che la radice cubica che il suo radicando non hanno nessuno tipo di limitazione. Le intersezioni sono, con l'asse y:

$$y = e^{\sqrt[3]{1}} = e$$

Mentre con l'asse x non ha alcuna intersezione poiché la funzione esponenziale è definita positiva.

(e) Ancora una razionale fratta:

$$x^3 + 12x \neq 0 \Rightarrow x(x^2+12) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x^2 + 12 \neq 0 \text{ sempre, poiché somma di quantità positive} \end{cases}$$

Il dominio sarà dunque $\mathbb{D} : \mathbb{R}\backslash\{0\}$. In questo caso non c'è nemmeno l'intersezione con l'asse x:

$$10 = 0 \text{ mai!}$$

(f) Essendoci la radice quadra, dobbiamo porre il radicando maggiore ed uguale a zero:

$$\frac{x^2}{x^2 - 4x - 21} \geq 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 \geq 0 \\ x^2 - 4x - 21 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \\ x < -3 \vee x > 7 \end{cases}$$

Dunque il dominio sarà $\mathbb{D} : x < -3 \vee x > 7\ , x = 0$. Questa funzione ha un dominio molto curioso: nell'intervallo tra -3 e 7 non esiste tranne che per $x = 0$! Le intersezioni con gli assi sono, per $y = \sqrt{0} = 0$ e per x:

$$\frac{x^2}{x^2 - 4x - 21} = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Dunque ha un unico punto di intersezione nel punto $A(0,0)$, ossia l'origine degli assi. Come vedremo, è un punto isolato dal resto della funzione!

(g) Anche in questo caso dobbiamo porre il radicando maggiore e uguale a zero:

$$e^{x^2-4} - 1 \geq 0 \Rightarrow e^{x^2-4} \geq e^0 \Rightarrow x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x < -2 \vee x > 2$$

Le intersezioni, con y non ha intersezioni poiché $x \neq 0$. Con x:

$$\sqrt{e^{x^2-4} - 1} = 0 \Rightarrow e^{x^2-4} - 1 = 0 \Rightarrow e^{x^2-4} = e^0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

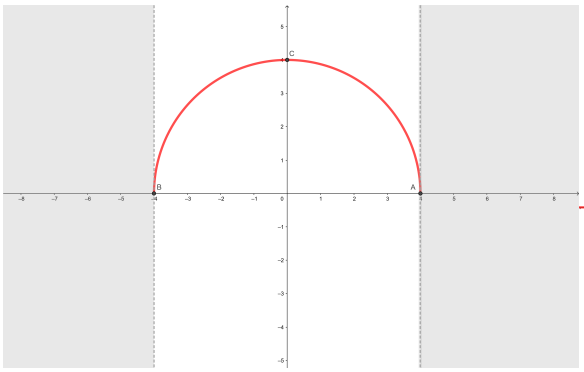
(h) Possiamo pensare a questa funzione come prodotto tra la funzione esponenziale $u(x) = e^x$ e quella irrazionale $v(x) = \sqrt{4x^2 - 3x - 1}$. Poiché e^x non ha limitazioni, il dominio corrisponde a quello dell'irrazionale:

$$4x^2 - 3x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \leq -\frac{1}{4} \vee x \geq 1$$

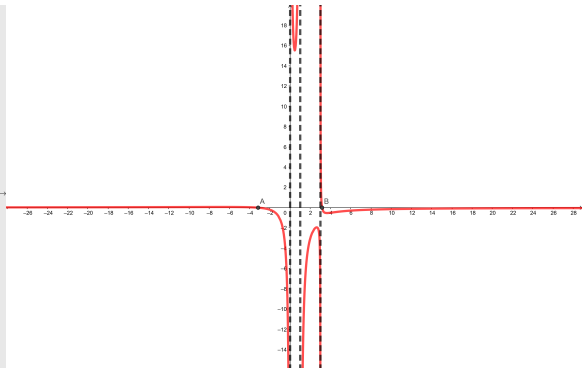
Le intersezioni sono solo quelle con l'asse x, dato che $x \neq 0$. Inoltre, poiché l'esponenziale è definita positiva (non può mai essere nulla), le uniche intersezioni con l'asse x (quando $y = 0$) sono dovute all'irrazionale:

$$\sqrt{4x^2 - 3x - 1} = 0 \Rightarrow 4x^2 - 3x - 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{4} \text{ e } x = 1$$

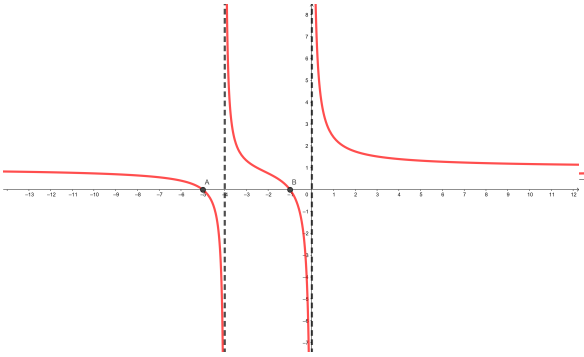
2. Di seguito i risultati per ogni funzione riportati sul piano cartesiano (in rosso è rappresentato il grafico di ogni funzione che al momento non sapete disegnare, ma intanto potete vedere cosa verrebbe fuori):



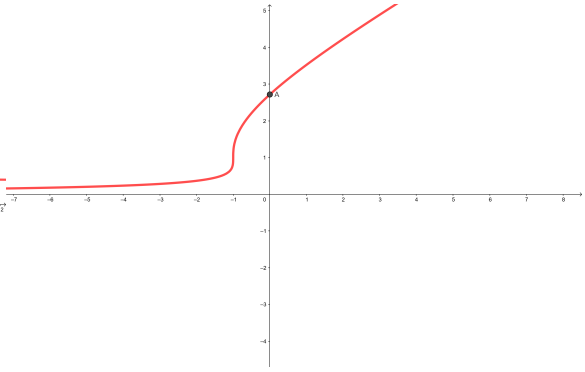
(a)



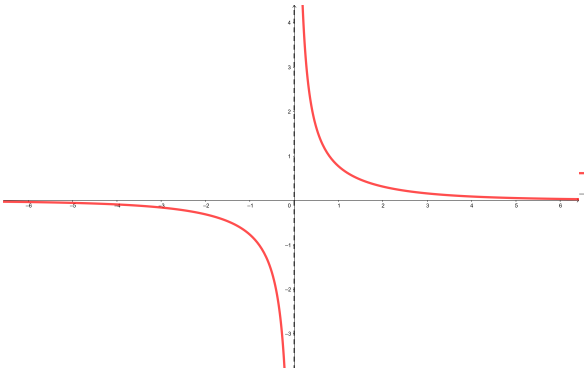
(b)



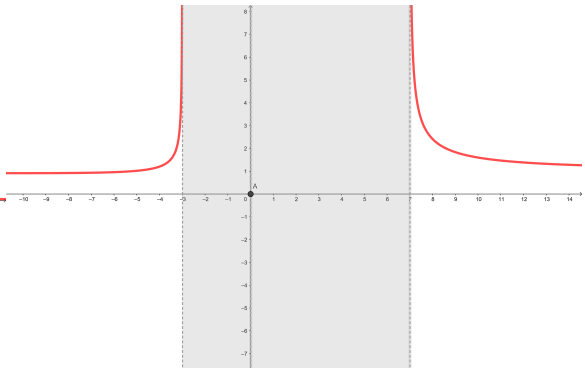
(c)



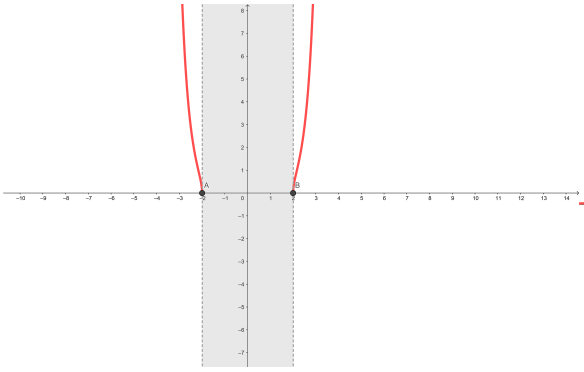
(d)



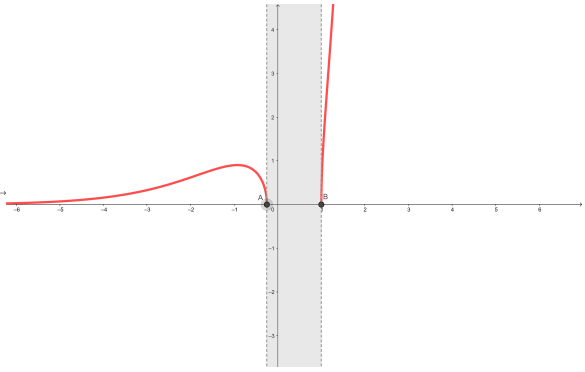
(e)



(f)



(g)



(h)

Figure 1: Grafici degli esercizi